



SEPTEMBRE 2025
MARS 2026

Rapport technique Projet de fin de formation

SARAH TORDEUR
CHARLES-EDOUARD ROBINE
AMELIEN SAMPAIX

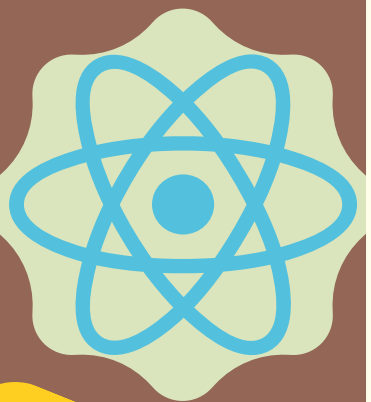


Projet réalisé dans le cadre de la formation développeur Full-Stack à Technocité.



Sommaire

- 1. Présentation du projet*
- 2. Problématique du marché du logement*
- 3. Concept de l'application*
- 4. Technologies utilisées*
- 5. Architecture technique*
- 6. Fonctionnalités principales*
- 7. Résultats et prototype*
- 8. Perspectives d'évolution*
- 9. Conclusion et remerciements*



PRÉSENTATION DU PROJET

Le projet Find My Roof est une application web visant à simplifier la recherche de logement en utilisant un système de mise en relation inspiré des applications de rencontres

Aujourd'hui, la recherche d'un appartement ou d'une maison peut être longue et compliquée. Les locataires doivent consulter de nombreuses plateformes, envoyer plusieurs dossiers et attendre des réponses qui arrivent parfois tardivement ou pas du tout. De leur côté, les propriétaires et les agences immobilières reçoivent souvent un grand nombre de candidatures difficiles à analyser et à trier.

FIND MY ROOF

Find My Roof propose une approche différente : mettre en relation les locataires avec les logements disponibles grâce à un système de matching intelligent. Les locataires peuvent consulter des annonces et indiquer leur intérêt pour un bien correspondant à leurs critères. Ils peuvent ensuite entrer en contact avec le propriétaire ou l'agence immobilière afin d'échanger des informations ou organiser une visite.

OBJECTIF

L'objectif de cette application est de rendre la recherche de logement plus rapide, plus intuitive et plus efficace, tout en facilitant la gestion des candidatures pour les propriétaires et les agences.

L'application s'adresse à trois types d'utilisateurs :

Les locataires, qui recherchent un logement correspondant à leurs critères (budget, localisation, type de bien).

Les propriétaires, qui souhaitent proposer leurs biens et sélectionner des candidats intéressés.

Les agences immobilières, qui peuvent gérer plusieurs biens et faciliter la mise en relation avec les candidats.

PROBLÉMATIQUE DU MARCHÉ DU LOGEMENT

La recherche de logement représente aujourd'hui un processus complexe et souvent frustrant pour de nombreux utilisateurs. Les plateformes existantes proposent un grand nombre d'annonces, mais elles ne facilitent pas toujours la mise en relation efficace entre locataires et propriétaires. Cette situation entraîne une perte de temps importante et un manque d'efficacité dans le processus de recherche.

Recherche de logement longue et compliquée

Les locataires doivent consulter plusieurs plateformes différentes afin de trouver des annonces correspondant à leurs critères. Cette recherche peut prendre plusieurs semaines voire plusieurs mois. De nombreuses annonces ne correspondent pas aux attentes des utilisateurs, ce qui rend la recherche encore plus difficile.

Gestion difficile des candidatures

Les échanges entre locataires et propriétaires passent souvent par plusieurs outils : email, téléphone ou messagerie externe. Cette dispersion complique l'organisation des visites et le suivi des candidatures, ce qui ralentit le processus de location.

Gestion difficile des candidatures

Les propriétaires et les agences immobilières reçoivent souvent un très grand nombre de candidatures pour un seul logement. Il devient alors difficile de filtrer rapidement les profils les plus pertinents. Les dossiers sont parfois incomplets ou dispersés sur différents canaux de communication.

Face à ces difficultés, il devient nécessaire de proposer une solution plus moderne permettant de simplifier la mise en relation entre locataires, propriétaires et agences immobilières.

SOLUTION APPORTÉE PAR FIND MY ROOF

Find My Roof propose une nouvelle approche pour simplifier la recherche de logement en utilisant un système de mise en relation inspiré des applications de rencontre. L'objectif est de rendre la recherche plus rapide, plus intuitive et plus efficace, tout en facilitant la gestion des candidatures pour les propriétaires et les agences immobilières.

Recherche simplifiée des logements

Find My Roof permet aux locataires de consulter rapidement des logements correspondant à leurs critères. L'interface propose un système de navigation simple et intuitif permettant de parcourir les annonces et d'indiquer son intérêt en quelques secondes.

Cela permet de réduire considérablement le temps nécessaire pour trouver un logement adapté.

Communication centralisée

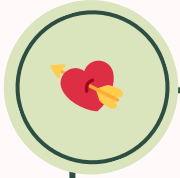
Une fois le locataire intéressé par un logement, les échanges peuvent se faire directement via la plateforme. En plus de centraliser les messages, Find My Roof permet désormais aux propriétaires et aux agences de proposer et gérer des créneaux de visite via un agenda intégré. Cela facilite l'organisation des rendez-vous, évite les échanges dispersés entre plusieurs outils et rend le suivi des candidatures plus clair pour toutes les parties.

Matching entre locataires et logements

Le système de matching constitue le cœur de l'application. Les locataires peuvent indiquer leur intérêt pour un logement correspondant à leurs critères. Lorsqu'un locataire est intéressé par un bien, il peut entrer en contact avec le propriétaire ou l'agence immobilière afin d'échanger des informations ou organiser une visite.

En combinant un système de matching, une interface intuitive et une communication centralisée, Find My Roof propose une solution moderne pour améliorer l'expérience de recherche de logement.

FONCTIONNALITÉS PRINCIPALES DE L'APPLICATION



Matching entre locataires et logements

Le locataire peut parcourir les logements disponibles et indiquer son intérêt pour les biens correspondant à ses critères (budget, localisation, type de logement).

Chaque logement contient les informations essentielles : description, photos, prix, localisation et caractéristiques du bien.

Ce système permet au locataire d'identifier rapidement les logements qui correspondent à sa recherche.

Lorsqu'un locataire est intéressé par un logement, il peut entrer en contact avec le propriétaire ou l'agence immobilière directement via la plateforme.

Les utilisateurs peuvent échanger des informations, poser des questions et vérifier si le logement correspond à leurs attentes.

Si les deux parties souhaitent poursuivre, il est possible de proposer une date de visite qui peut être ajoutée à l'agenda afin d'organiser plus facilement la rencontre.



GESTION DES PROFILS UTILISATEURS

Chaque utilisateur possède un profil contenant les informations nécessaires pour faciliter la mise en relation.

Les locataires peuvent indiquer leur budget, la ville recherchée et leurs critères de logement.

Les propriétaires et agences peuvent publier des annonces détaillant les caractéristiques du bien proposé. Cette gestion des profils permet de proposer des correspondances plus pertinentes entre les utilisateurs.



COMMUNICATION VIA LA PLATEFORME

Une fois un match créé, les utilisateurs peuvent communiquer directement via la plateforme. Cela permet de centraliser les échanges et d'éviter la dispersion entre plusieurs outils de communication.

Les utilisateurs peuvent ainsi poser des questions, échanger des informations et organiser plus facilement une visite du logement.



GESTION DES VISITES

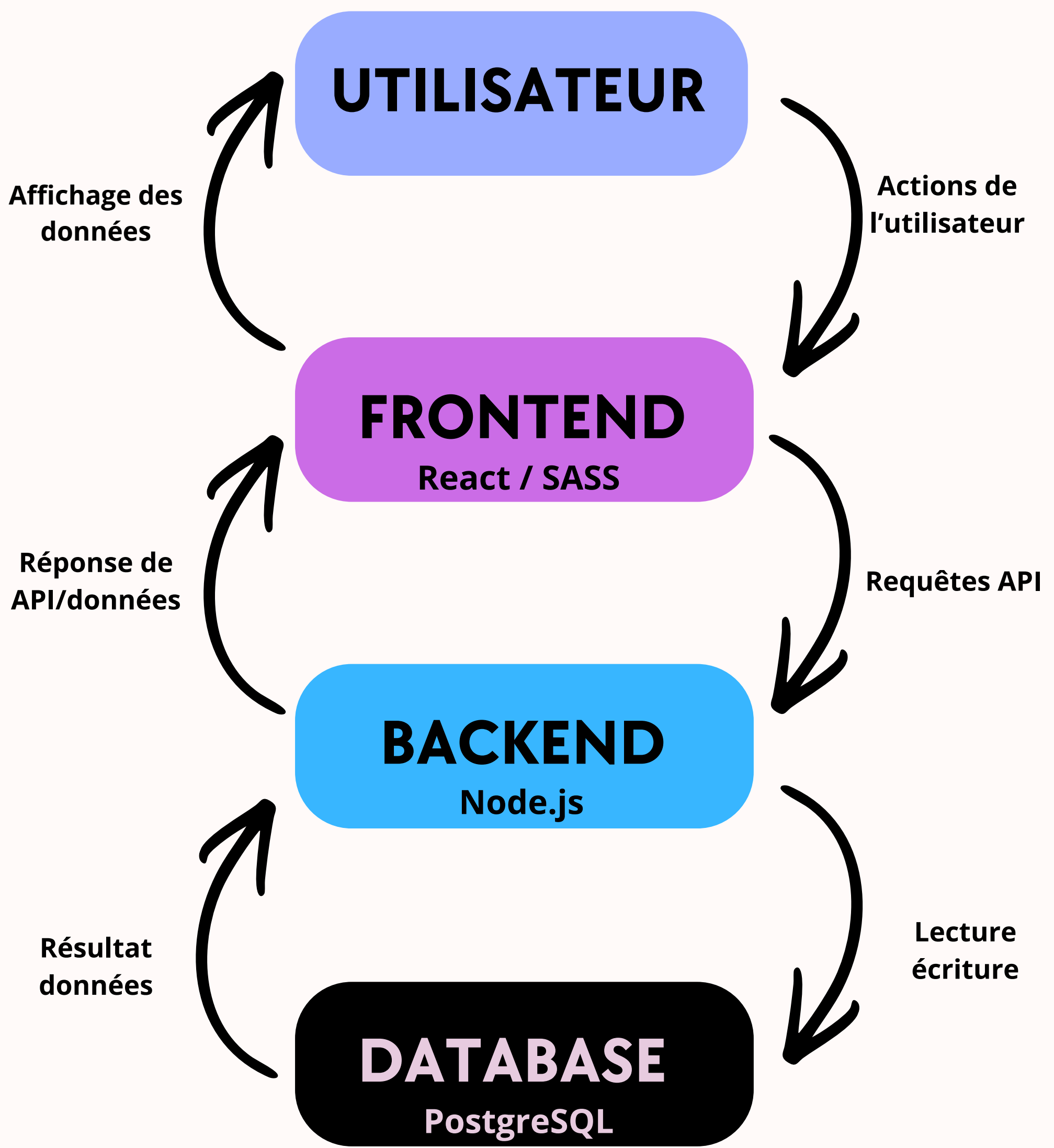
Un agenda intégré permet aux propriétaires et aux agences de proposer des créneaux de visite. Les locataires peuvent ainsi facilement consulter ou refuser un rendez-vous directement via la plateforme.

ARCHITECTURE TECHNIQUE DE L'APPLICATION

TEST
CYPRESS

L'application Find My Roof repose sur une architecture web classique composée de trois éléments principaux : le frontend, le backend et la base de données.

Ces différentes parties communiquent entre elles afin de permettre le fonctionnement de la plateforme, notamment la gestion des utilisateurs, des annonces et du système de matching. Le schéma ci-dessous illustre l'organisation technique générale de l'application.



TECHNOLOGIES UTILISÉES

Le développement de l'application Find My Roof repose sur plusieurs technologies modernes utilisées dans le développement web. Ces technologies permettent de construire une application performante, évolutive et facile à maintenir.

Le projet est structuré autour d'une architecture séparant le frontend, le backend et la base de données, afin d'assurer une bonne organisation du code et une meilleure gestion des fonctionnalités.

FRONTEND	BACKEND	BASSE DE DONNÉE
Le frontend correspond à la partie visible de l'application, c'est-à-dire l'interface avec laquelle les utilisateurs interagissent.	Le backend correspond à la partie serveur de l'application. Il gère la logique métier, la gestion des utilisateurs et les échanges avec la base de données.	La base de données permet de stocker l'ensemble des informations nécessaires au fonctionnement de l'application.
Pour ce projet, nous avons utilisé React, une bibliothèque JavaScript permettant de créer des interfaces modernes et dynamiques. React facilite la gestion des composants et permet d'améliorer l'expérience utilisateur.	Dans ce projet, nous utilisons Node.js avec Express afin de créer une API permettant de gérer les différentes fonctionnalités de l'application, comme la création de comptes, la gestion des annonces et le système de matching.	Pour ce projet, nous utilisons PostgreSQL, un système de gestion de base de données relationnelle permettant de stocker les données des utilisateurs, des logements et des interactions entre les différents profils.

Architecture générale du projet

L'application Find My Roof repose sur une architecture web classique séparant le frontend, le backend et la base de données. Cette séparation permet d'organiser le projet de manière claire et facilite la maintenance ainsi que l'évolution de l'application.

Le frontend gère l'interface utilisateur et l'affichage des informations, tandis que le backend traite la logique de l'application et les échanges avec la base de données.

Communication entre les différentes parties

Le frontend communique avec le backend via des requêtes API. Lorsque l'utilisateur effectue une action (création de compte, consultation d'une annonce, match), une requête est envoyée au serveur.

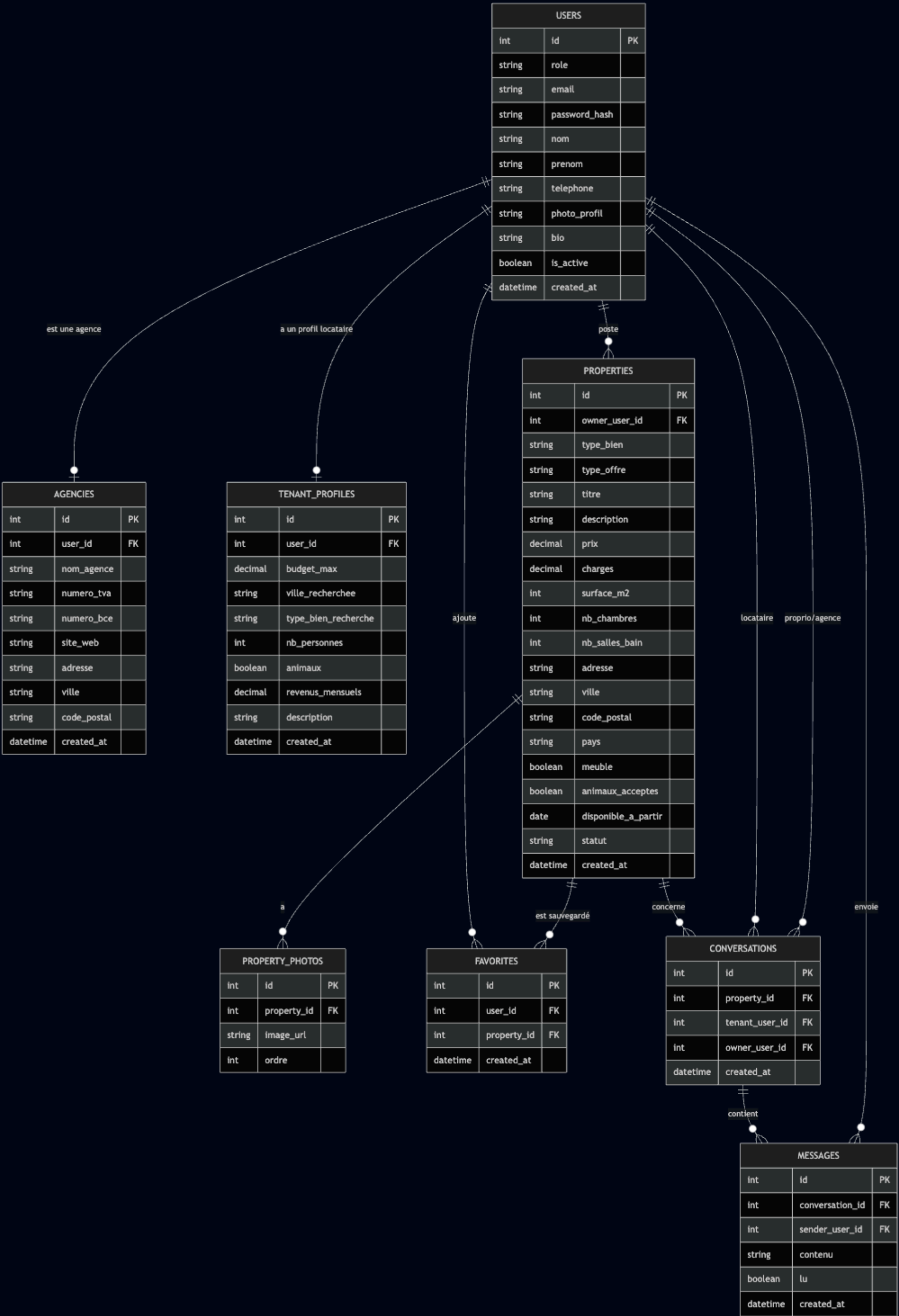
Le backend traite cette requête, récupère ou modifie les données dans la base de données, puis renvoie une réponse au frontend qui met à jour l'interface affichée à l'utilisateur.

Gestion et stockage des données

La base de données permet de stocker toutes les informations nécessaires au fonctionnement de l'application, notamment les profils utilisateurs, les annonces de logements et les interactions entre les utilisateurs

Grâce à l'utilisation de Prisma, les modèles de données sont clairement définis et permettent de simplifier la manipulation et la gestion des données dans l'application.

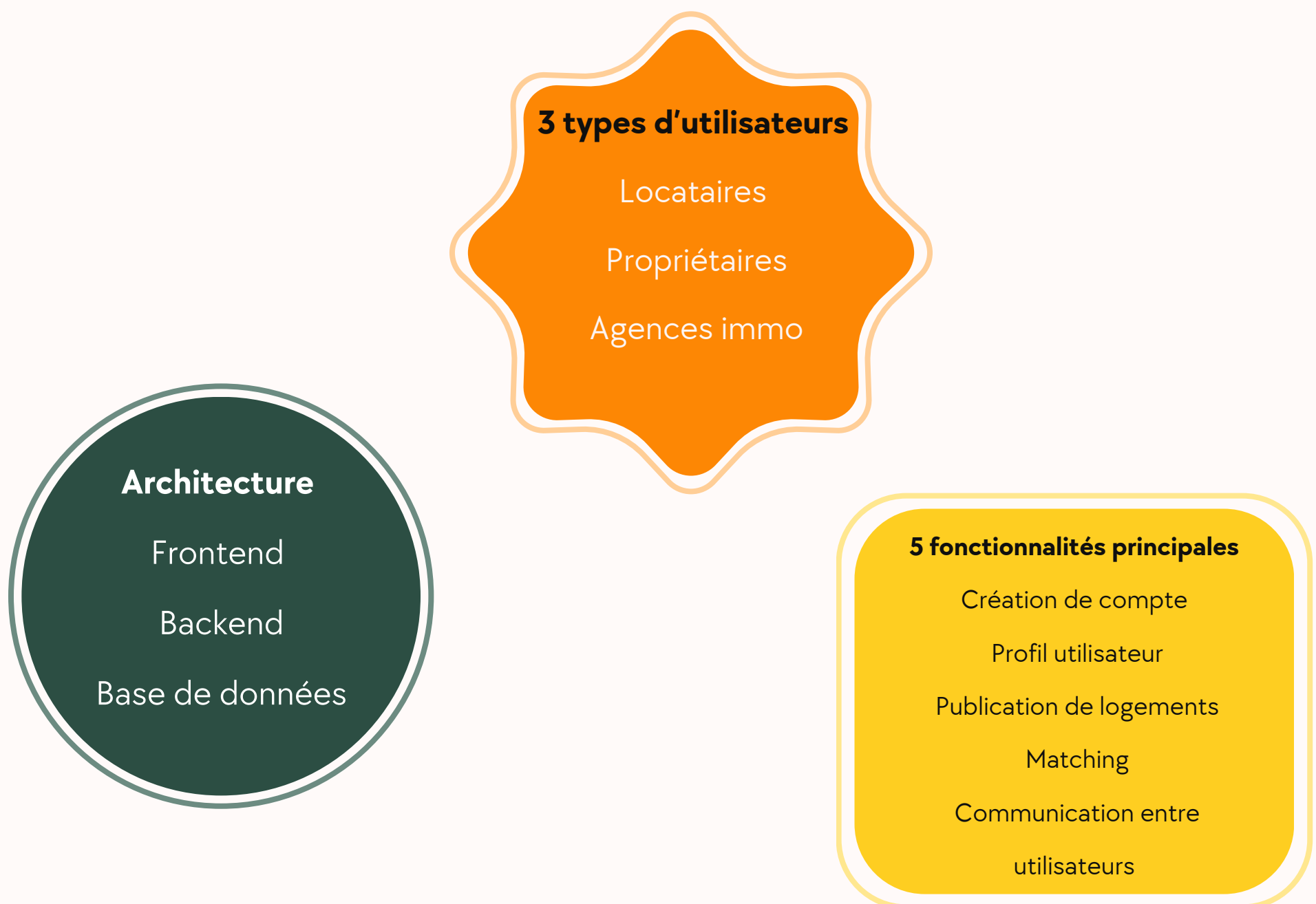
DATA BASE



IMPACT SUR PROJET

Le projet Find My Roof vise à proposer une nouvelle approche pour simplifier la recherche de logement. En utilisant un système de mise en relation inspiré des applications de rencontre, la plateforme permet de faciliter les échanges entre locataires, propriétaires et agences immobilières.

L'objectif du projet est d'améliorer l'efficacité du processus de recherche de logement tout en offrant une expérience utilisateur plus simple et plus intuitive.



Amélioration de la recherche de logement et l'organisation des visites

La plateforme permet de simplifier la recherche de logement en centralisant les annonces et les profils sur une seule application. Les utilisateurs peuvent rapidement consulter les informations essentielles et indiquer leur intérêt. L'ajout d'un agenda permet de transformer la mise en relation en action concrète, en facilitant la planification des rendez-vous entre locataires, propriétaires et agences.

Mise en relation plus efficace

Grâce au système de matching, les locataires peuvent indiquer leur intérêt pour un logement correspondant à leurs critères. Lorsqu'un locataire est intéressé par un bien, il peut entrer en contact avec le propriétaire ou l'agence immobilière afin d'échanger des informations ou organiser une visite.

Expérience utilisateur améliorée

L'utilisation de technologies modernes et d'une interface claire permet de proposer une expérience utilisateur fluide et intuitive. Les utilisateurs peuvent naviguer facilement dans l'application et accéder rapidement aux fonctionnalités principales.

Organisation du projet

Le projet a été développé en équipe dans le cadre de la formation Technocité. Cette collaboration a permis de répartir les tâches entre les différents membres du groupe et d'avancer efficacement dans le développement de l'application.

PERSPECTIVES D'ÉVOLUTION DU PROJET

Le projet Find My Roof constitue une première étape dans le développement d'une plateforme moderne de recherche de logement. Plusieurs améliorations et nouvelles fonctionnalités pourraient être ajoutées afin d'améliorer l'expérience utilisateur et d'enrichir les possibilités offertes par l'application.

01

AMÉLIORATION DU SYSTÈME DE MATCHING

Le système de matching pourrait être amélioré afin de proposer des correspondances encore plus pertinentes entre les utilisateurs. Par exemple, l'application pourrait analyser davantage de critères comme la localisation précise, les préférences des utilisateurs ou encore leur situation personnelle.

À terme, l'intégration d'un système de recommandation pourrait permettre de suggérer automatiquement les logements les plus adaptés aux profils des locataires.

02

DÉVELOPPEMENT D'UNE APPLICATION MOBILE

Une évolution importante du projet serait la création d'une application mobile dédiée. Cela permettrait aux utilisateurs d'accéder plus facilement à la plateforme depuis leur smartphone et de recevoir des notifications en temps réel concernant les nouveaux matchs ou les messages.

Une application mobile rendrait l'utilisation de la plateforme encore plus rapide et intuitive.

03

AMÉLIORATION DE LA GESTION DES PROFILS

De nouvelles fonctionnalités pourraient être ajoutées pour enrichir les profils utilisateurs. Par exemple, les locataires pourraient ajouter des documents de candidature, tandis que les propriétaires pourraient fournir plus d'informations et de photos sur les logements proposés.

Ces améliorations permettraient de faciliter la prise de décision pour les deux parties.

04

NOUVELLES FONCTIONNALITÉS POUR LA PLATEFORME

À plus long terme, d'autres fonctionnalités pourront venir enrichir la plateforme.

L'agenda déjà intégré pourrait être amélioré avec des options avancées telles que la synchronisation avec des calendriers externes, l'envoi de rappels automatiques ou encore la gestion des confirmations et annulations de rendez-vous.

Par ailleurs, un système de vérification des profils pourrait être mis en place afin de renforcer la confiance entre les utilisateurs, ainsi que l'intégration de la signature électronique pour faciliter les démarches administratives liées à la location.

CONCLUSION ET REMERCIEMENTS

Conclusion

Le projet Find My Roof nous a permis de mettre en pratique l'ensemble des compétences acquises durant notre formation en développement web à Technocité. À travers la conception et la réalisation de cette application, nous avons pu aborder différentes étapes importantes d'un projet informatique, depuis la réflexion sur le concept jusqu'au développement technique de la plateforme.

Ce projet nous a permis de travailler sur la conception d'une architecture web complète comprenant le frontend, le backend et la base de données. Nous avons également pu approfondir nos connaissances dans l'utilisation de technologies modernes telles que React, Node.js, PostgreSQL et Prisma.

Le développement de Find My Roof nous a également permis de renforcer nos compétences en travail d'équipe, en organisation de projet et en résolution de problèmes techniques. Cette expérience représente une étape importante dans notre parcours et constitue une base solide pour nos futurs projets professionnels dans le domaine du développement web.

Remerciements

Nous souhaitons remercier l'ensemble de l'équipe pédagogique de Technocité pour l'accompagnement et les connaissances transmises tout au long de cette formation. Nous remercions également nos formateurs pour leurs conseils, leur disponibilité et leur soutien durant la réalisation de ce projet.

Enfin, nous tenons à remercier toutes les personnes qui ont contribué, de près ou de loin, à la réalisation de ce projet et qui nous ont permis d'aboutir à la création de l'application Find My Roof.

*Projet réalisé par
Amélien Sampaix Sarah Tordeur Charles-Edouard Robine
Formation Développeur FullStack – Technocité*